

# Orpheus Echo 操作説明書 (User Guide)

本説明書は、迷い犬・迷い猫の推定呼称探索支援アプリ「Orpheus Echo」の基本操作、各画面における設定パラメータ、および機能の詳細について説明します。

## 1. アプリの目的と重要なお知らせ

### 目的

本アプリは、保護された犬や猫に対して一般的な名前候補を音声再生し、それに対する対象動物の反応ログ（手動記録とAI推定動作マーカー）を記録・解析することで、「**反応の強かった有力な呼称候補**」の絞り込みを支援する補助ツールです。

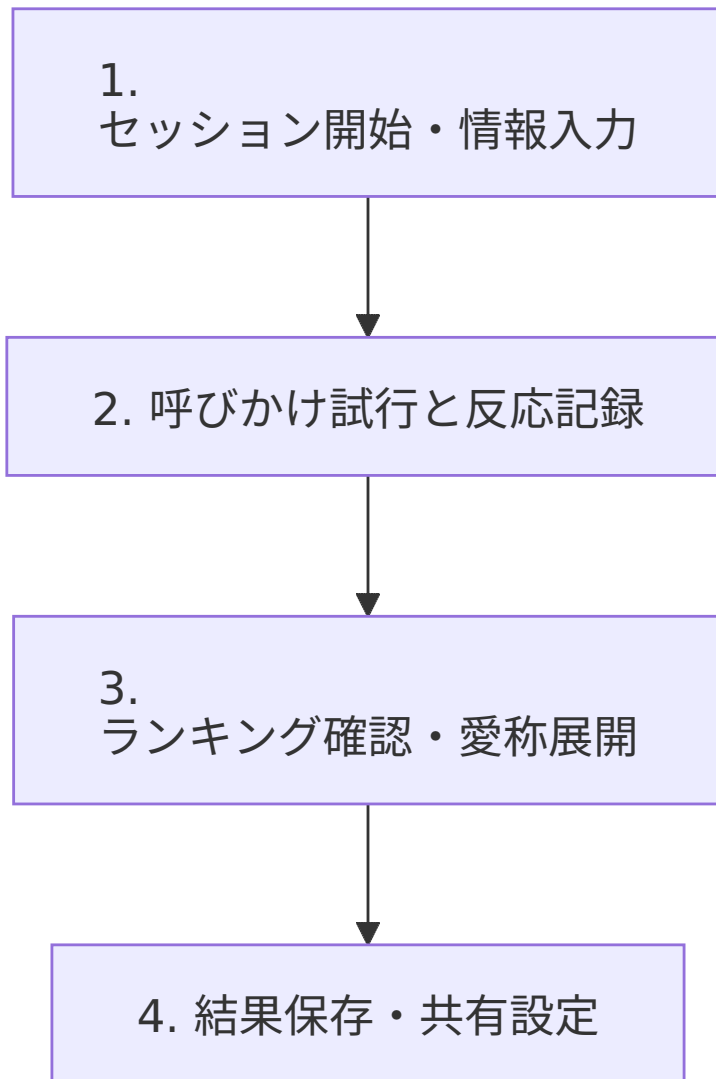
[!WARNING]

#### 重要事項

本システムは名前の確定や特定を保証するものではありません。アプリ内で提示される数値や結果はすべて「**参考スコア**」および「**推定呼称候補**」であり、対象動物の元々の名前を「**特定・正解判定**」するものではない点にご留意の上、補助情報としてご活用ください。

## 2. 基本的な探索ワークフロー

探索セッションは以下の4つのステップで進行します。



#### ステップ1: セッションの開始と個体情報の入力

1. アプリを起動し、ホーム画面から「新規探索セッション」を選択します。
2. 対象の動物種別（「犬 (Dog)」または「猫 (Cat)」）を選択します。
3. 個体情報の入力画面で、以下のパラメータを入力します（すべての項目は任意です）。

 設定パラメータ（個体情報）

| パラメータ名  | 説明                                    | 入力例          |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| 仮個体ID   | 保護された現場や施設での識別用ID。他の個体と混同しないために設定します。 | DOG-TMP-102  |
| 保護・発見場所 | 個体が発見された大まかな地域や場所を示すテキスト。             | 那覇市首里        |
| 毛色      | 個体の体毛パターンや配色。                         | 茶白、黒キジ       |
| 年齢ヒント   | 個体の発達段階や推定される年齢層。                     | 子犬、成猫、シニア    |
| 特徴・備考メモ | 性格の傾向や首輪の有無、身体的な特徴などの自由記述。            | 赤い首輪あり、おとなしい |

- 入力後、画面最下部の「探索を開始する」ボタンをタップします。

---

## ステップ2: 呼びかけ試行（探索実行）とAI解析

探索画面では、データベースに登録された一般的な名前候補が順に提示されます。



図1: 探索実行およびAI特徴量推定フィードバック画面

1. **音声の再生:** 画面中央の「**音声を再生**」ボタンをタップすると、TTS（合成音声）によって名前候補が呼びかけ再生されます。
2. **反応の入力:** 呼びかけ時の動物の様子を観察し、画面下部の3つの反応ボタンから最も近いものを選択します。
3. **No Reaction (反応なし)**
4. **Weak Reaction (反応弱い)**
5. **Reaction Detected (反応あり)**
6. **推定動作マーカ (AI解析値) の表示:**  
反応ボタンをタップした直後、カメラ映像解析（シミュレーション）に基づく以下の推定パラメータが、カード中央下部のパネルにリアルタイムに表示されます。

 推定動作マーカー（AI解析値）の各パラメータ説明

| パラメータ名            | 測定範囲        | 説明と評価ウェイト（Heuristics）                                                          |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 視線移動 (Gaze Shift) | 0.00 ～ 1.00 | 呼びかけ音声（スピーカー）や呼びかけ人に向け、どれだけ素早く視線を動かしたかの測定値。<br>【評価ウェイト: 大 (35%)】 名前認識に強く寄与します。 |
| 頭の回転 (Head Turn)  | 0.00 ～ 1.00 | 呼びかけに対して頭をスピーカー方向に向ける動作の正確さと強度。<br>【評価ウェイト: 大 (35%)】 反応の有無を判定する上で最も重要なマーカーです。  |
| 耳の動き (Ear Motion) | 0.00 ～ 1.00 | 音の方向に対する耳のピクつきや向きの微細な変化。<br>【評価ウェイト: 中 (15%)】 補助的な関心のシグナルとして評価されます。            |
| 接近度 (Approach)    | 0.00 ～ 1.00 | 呼びかけに応じて、対象動物が物理的に呼びかけ側へ歩み寄ってきたかの距離変化。<br>【評価ウェイト: 中 (15%)】 警戒心の緩和や強い反応を示します。  |

ステップ3: 呼称候補ランキングの確認と愛称展開

すべての名前候補への呼びかけが終わると、自動的にランキング画面に遷移します。



図2: 呼称候補ランキング画面

1. 参考スコア順のランキング:
2. 手動による反応判定（40％）と、AI推定動作マーカ－の加重平均値（60％）をブレンドした「参考スコア」（0.00 ～ 0.99）の降順で呼称候補が表示されます。
3. 信頼性フラグ（Uncertainty Flag）:
4. 候補名の右隣に **？**（疑問符）マークが表示されている場合、該当候補に対する試行回数（呼びかけ回数）が2回未満であることを示します。データの十分性を満たさないため、推定スコアの不確実性が高い状態です。精度を高めるためには再試行を推奨します。
5. 愛称・近似候補の展開:
6. 反応が強かった上位の候補名（例:「モモ」）をベースに、愛称やバリエーション（例:「モモちゃん」）を自動的に展開して追加の探索候補リストに追加します。

---

#### ステップ4: セッションのクローズとエクスポート

1. ランキング確認後、「セッションを保存して詳細へ」をタップして結果詳細画面へ進みます。
2. 共有データのオプトイン（プライバシー制御）:
3. 「探索レポートを共有・出力」をタップすると、外部共有用のオプトイン設定シートが表示されます。



4. 位置情報、メディア（動画・音声）、個体備考メモを共有レポートに含めるかを明示的に選択（オプトイン）します。  
チェックしなかったプライバシー情報は自動的にマスクされます。
5. 「ホームに戻る」をタップすると、セッションがクローズ（closed）ステータスで保存され完了します。

---

### 3. 設定 (Settings) と詳細パラメータの説明

設定画面では、探索の挙動や各種デバイス連携のパラメータを微調整できます。

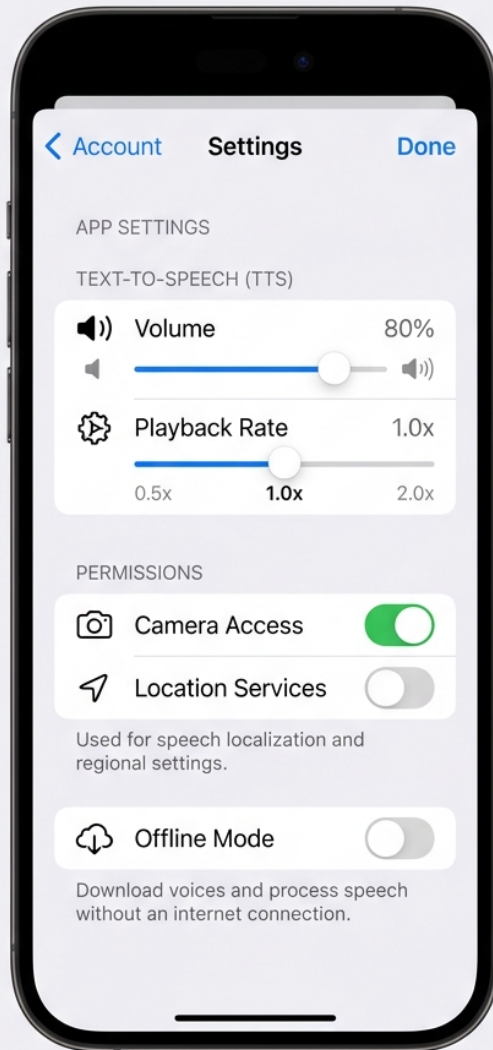


図3: アプリ設定画面

 音声および権限等の設定パラメータ説明

| パラメータ名                          | 設定値範囲 / 状態             | 説明                                                                     |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| TTS音量 (Volume)                  | 0% ～ 100% (初期値 80%)    | 呼びかけ音声 (TTS) のボリュームレベル。風切音などの環境ノイズが大きい野外では高めに設定します。                    |
| 再生速度 (Playback Rate)            | 0.5x ～ 2.0x (初期値 1.0x) | 呼びかける発話スピード。対象動物の聴覚・反応特性に合わせて微調整します (通常は1.0xが推奨されます)。                  |
| カメラプレビューの利用 (Camera Access)     | オン (ON) / オフ (OFF)     | 推定動作マーカを測定するために、カメラプレビューの利用権限を許可します。                                   |
| 位置情報サービスの利用 (Location Services) | オン (ON) / オフ (OFF)     | セッションの開始位置を自動で記録するかの許可トグル。<br><b>【プライバシー保護のためデフォルトはOFF】</b> です。        |
| オフライン動作モード (Offline Mode)       | オン (ON) / オフ (OFF)     | 電波の届かない現場での探索や、サーバーへの即時送信をせずローカルでデータを蓄積したい場合にONに設定します。接続再開時に一括同期が可能です。 |